🔍 Nmap Complete Feature Guide

सभी कमांड्स के Syntax, Example और उपयोग के साथ — रंगीन PDF के लिए डिज़ाइन किया गया

🎯 TARGET SPECIFICATION (लक्ष्य निर्दिष्ट करना)

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
--exclude	`--exclude <host1,host2>` `nmap 192.168.1.1/24 --exclude 192.168.1.5,192.168.1.10`	स्कैन से कुछ specific hosts को बाहर कर देता है।
--excludefile	`--excludefile <file>` `nmap 192.168.1.1/24 --excludefile exclude.txt`	एक फ़ाइल से hosts को पढ़कर उन्हें स्कैन से बाहर करता है।
-iL	`-iL <inputfile>` `nmap -iL targets.txt`	किसी फ़ाइल से target hosts की list पढ़ता है।

🕵️ HOST DISCOVERY (होस्ट खोज)

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-sL	`-sL <target>` `nmap -sL 192.168.1.1/24`	List Scan – बिना कोई packet भेजे सिर्फ targets की लिस्ट बनाता है।

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-sn	`-sn <target>` `nmap -sn 192.168.1.1/24`	Ping Scan – केवल यह पता करता है कि कौन से hosts alive हैं (port scan नहीं करता)।
-Pn	`-Pn <target>` `nmap -Pn 192.168.1.1`	मानता है कि सभी hosts alive हैं – ping को skip करता है (firewall वाले hosts के लिए)।
-PS	`-PS <portlist>` `nmap -PS22,80,443 192.168.1.1`	TCP SYN ping – specified ports पर SYN packet भेजता है।
-PA	`-PA <portlist>` `nmap -PA22,80 192.168.1.1`	TCP ACK ping – ACK packet भेजता है।
-PU	`-PU <portlist>` `nmap -PU53 192.168.1.1`	UDP ping – UDP packet भेजता है।
-PY	`-PY <portlist>` `nmap -PY22 192.168.1.1`	SCTP ping – SCTP INIT packet भेजता है।
-PO	`-PO <protocol list>` `nmap -PO1,2,4 192.168.1.1`	IP Protocol ping – specified IP प्रोटोकॉल के packets भेजता है।
--traceroute	`--traceroute <target>` `nmap --traceroute 8.8.8.8`	Target तक पहुँचने के लिए network path (hops) दिखाता है।
--system-dns	`--system-dns <target>` `nmap --system-dns google.com`	DNS resolution के लिए system के DNS resolver का उपयोग करता है।

SCAN TECHNIQUES (स्कैन तकनीकें)

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-sS	`-sS <target>` `nmap -sS 192.168.1.1`	TCP SYN Stealth Scan – आधा कनेक्शन बनाता है, तेज़ और कम दिखता है।
-sT	`-sT <target>` `nmap -sT 192.168.1.1`	TCP Connect Scan – पूरा TCP handshake करता है।
-sA	`-sA <target>` `nmap -sA 192.168.1.1`	TCP ACK Scan – firewall rules का पता लगाने के लिए ACK packets भेजता है।
-sW	`-sW <target>` `nmap -sW 192.168.1.1`	TCP Window Scan – window size के आधार पर port status बताता है।
-sM	`-sM <target>` `nmap -sM 192.168.1.1`	TCP Maimon Scan – FIN/ACK packets भेजता है।
-sU	`-sU <target>` `nmap -sU 192.168.1.1`	UDP Scan – UDP ports के लिए स्कैन करता है (धीमा हो सकता है)।
-sN	`-sN <target>` `nmap -sN 192.168.1.1`	TCP Null Scan – बिना किसी flag के packet भेजता है।
-sF	`-sF <target>` `nmap -sF 192.168.1.1`	TCP FIN Scan – सिर्फ FIN flag से packet भेजता है।
-sX	`-sX <target>` `nmap -sX 192.168.1.1`	TCP Xmas Scan – FIN, PSH, URG flags सभी set होते हैं।

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
--scanflags	`--scanflags <flags>` `nmap --scanflags SYN,ACK 192.168.1.1`	कस्टम TCP flags के साथ स्कैन करता है।
-sZ	`-sZ <target>` `nmap -sZ 192.168.1.1`	SCTP Cookie Echo Scan (SCTP protocol के लिए)।
-sI	`-sI <zombie host[:probeport]>` `nmap -sI 192.168.1.50:80 192.168.1.1`	Idle Scan – zombie host का उपयोग करके बिना पहचाने स्कैन करना।
-sO	`-sO <target>` `nmap -sO 192.168.1.1`	IP Protocol Scan – कौन से IP प्रोटोकॉल (TCP, UDP, ICMP etc.) support हैं।
-b	`-b <ftp relay>` `nmap -b ftp://user:pass@server:21`	FTP Bounce Scan – FTP server के माध्यम से स्कैन करता है (पुरानी तकनीक)।

🔦 PORT SPECIFICATION AND SCAN ORDER

Command	Syntax & Example	क्या होता है?

-p	`-p <port ranges>`
	`nmap -p22,80,443 192.168.1.1`
	`nmap -p U:53,111,T:21-25,80,139,8080,S:9`
		Specified ports को ही scan करता है। UDP/TCP अलग-अलग specify कर सकते हैं।

--exclude-ports	`--exclude-ports <port ranges>` `nmap -p 1-1000 --exclude-ports 22,80`	कुछ ports को scan से बाहर कर देता है।

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-F	`-F <target>` `nmap -F 192.168.1.1`	Fast scan – सिर्फ 100 सबसे common ports scan करता है।
-r	`-r <target>` `nmap -r 192.168.1.1`	Ports को random क्रम में नहीं, बल्कि sequential order में scan करता है।
--top-ports	`--top-ports <number>` `nmap --top-ports 10 192.168.1.1`	सबसे popular 'number' ports को scan करता है।

🔧 SERVICE/VERSION DETECTION

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-sV	`-sV <target>` `nmap -sV 192.168.1.1`	Open ports पर चल रहे service और उनके version का पता लगाता है।
--version-intensity	`--version-intensity <0-9>` `nmap -sV --version-intensity 5 192.168.1.1`	Version detection की गहराई (intensity) set करता है। 9 = सबसे गहरा।
--version-all	`--version-all <target>` `nmap -sV --version-all 192.168.1.1`	हर port पर हर probe भेजता है (intensity 9 के बराबर)।
--version-trace	`--version-trace <target>` `nmap -sV --version-trace 192.168.1.1`	Version detection के दौरान भेजे गए packets का detailed log दिखाता है।

📜 SCRIPT SCAN (NSE Scripts)

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-sC	`-sC <target>` `nmap -sC 192.168.1.1`	Default scripts चलाता है (equivalent to --script=default)।
--script	`--script=<Lua scripts>` `nmap --script=http-title,ssh-auth-methods 192.168.1.1`	Specified Lua scripts को चलाता है (category या नाम से)।
--script-args	`--script-args=<args>` `nmap --script=http-title --script-args http.useragent="Mozilla"`	Scripts को arguments pass करता है।
--script-args-file	`--script-args-file <filename>` `nmap --script-args-file args.txt`	किसी फ़ाइल से script arguments पढ़ता है।
--script-trace	`--script-trace <target>` `nmap --script-trace 192.168.1.1`	Script द्वारा भेजे/प्राप्त packets को दिखाता है।
--script-updatedb	`--script-updatedb` `nmap --script-updatedb`	Nmap script database को update करता है।

OS DETECTION

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-O	`-O <target>` `nmap -O 192.168.1.1`	Target के operating system का पता लगाने की कोशिश करता है।
--osscan-limit	`--osscan-limit <target>` `nmap -O --osscan-limit 192.168.1.1`	OS detection सिर्फ उन hosts पर करता है जो कम से कम एक open और एक closed port दिखाते हैं।

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
--osscan-guess	`--osscan-guess <target>` `nmap -O --osscan-guess 192.168.1.1`	अगर exact match न मिले तो भी ज़्यादा से ज़्यादा guess करता है।

⏱ TIMING AND PERFORMANCE

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-T<0-5>	`-T<0-5>` `nmap -T4 192.168.1.1`	Timing template: 0=paranoid, 1=sneaky, 2=polite, 3=normal, 4=aggressive, 5=insane
--min-hostgroup --max-hostgroup	`--min-hostgroup <size> --max-hostgroup <size>` `nmap --min-hostgroup 10 --max-hostgroup 50 192.168.1.1/24`	Parallel में scan किए जाने वाले hosts के समूह का size तय करता है।
--max-retries	`--max-retries <tries>` `nmap --max-retries 3 192.168.1.1`	Port scan के दौरान retries की अधिकतम संख्या।

--min-rtt-timeout --max-rtt-timeout --initial-rtt-timeout	`--min-rtt-timeout <time>`
	`--max-rtt-timeout <time>`
	`--initial-rtt-timeout <time>`
	`nmap --initial-rtt-timeout 100ms --max-rtt-timeout 300ms`
		Round-trip time timeout values को manually set करता है।

--host-timeout	`--host-timeout <time>` `nmap --host-timeout 5m 192.168.1.1`	एक host पर scan करने का maximum समय, उसके बाद छोड़ देता है।

Command	Syntax & Example	क्या होता है?

--scan-delay
--max-scan-delay
	`--scan-delay <time>`
	`--max-scan-delay <time>`
	`nmap --scan-delay 1s 192.168.1.1`
		दो probes के बीच delay डालता है (IDS evasion के लिए)।

--min-rate
--max-rate
	`--min-rate <number>`
	`--max-rate <number>`
	`nmap --min-rate 100 --max-rate 500 192.168.1.1`
		प्रति सेकंड packets की दर (rate) को नियंत्रित करता है।

FIREWALL/IDS EVASION AND SPOOFING

`nmap --badsum 192.168.1.1`

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-f	`-f <target>` `nmap -f 192.168.1.1`	Packet fragmentation – packets को छोटे fragments में तोड़ता है (IDS बाईपास)।
--mtu	`--mtu <val>` `nmap --mtu 8 192.168.1.1`	MTU (Maximum Transmission Unit) को specified value पर set करता है।
-D	`-D <decoy1,decoy2,ME>` `nmap -D 10.0.0.1,10.0.0.2,ME 192.168.1.1`	Decoy hosts – असली IP को छुपाने के लिए झूठे IPs भेजता है।
-S	`-S <IP_Address>` `nmap -S 10.0.0.5 192.168.1.1`	Source IP address spoof करता है।
-e	`-e <iface>` `nmap -e eth0 192.168.1.1`	Specified network interface का उपयोग करता है।

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-g / --source-port	`-g <portnum>` `nmap -g 53 192.168.1.1`	Source port number को fake करता है (e.g., port 53 DNS जैसा दिखाने के लिए)।
--proxies	`--proxies <url1,url2>` `nmap --proxies http://proxy1:8080,http://proxy2:8080 192.168.1.1`	HTTP/SOCKS4 proxy chain के माध्यम से स्कैन करता है।
--data	`--data <hex string>` `nmap --data 0xDEADBEEF 192.168.1.1`	Raw binary data (hex) को packets में जोड़ता है।
--data-string	`--data-string <string>` `nmap --data-string "HELLO" 192.168.1.1`	Text string को packets में शामिल करता है।
--data-length	`--data-length <num>` `nmap --data-length 200 192.168.1.1`	Random data of given length को packets में जोड़ता है।
--ip-options	`--ip-options <options>` `nmap --ip-options "L 10.0.0.1" 192.168.1.1`	IP header में options जोड़ता है (जैसे Loose Source Routing)।
--ttl	`--ttl <val>` `nmap --ttl 50 192.168.1.1`	IP TTL (Time To Live) value को set करता है।

--spoof-mac	`--spoof-mac <mac/prefix/vendor>`
	`nmap --spoof-mac 00:11:22:33:44:55`
	`nmap --spoof-mac Apple`
		MAC address को spoof करता है (vendor name भी दे सकते हैं जैसे Apple, Cisco)।

--badsum	`--badsum <target>`	गलत TCP/UDP checksum वाले packets भेजता है (कुछ firewalls को पहचानने के लिए)।

OUTPUT (आउटपुट)

```
nmap -oN result.txt 192.168.1.1
nmap -oX result.xml 192.168.1.1
nmap -oS result.script 192.168.1.1
nmap -oG result.gnmap 192.168.1.1
nmap -oA scan 192.168.1.1
nmap -v 192.168.1.1
nmap -d 192.168.1.1
nmap --reason 192.168.1.1
nmap --open 192.168.1.1
nmap --packet-trace 192.168.1.1
nmap --iflist
nmap -oN result.txt --append-output 192.168.1.1
nmap -oX result.xml --stylesheet https://nmap.org/data/nmap.xsl
```

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-oN	`-oN <file>`	Normal output को फ़ाइल में save करता है।
-oX	`-oX <file>`	XML format में output save करता है।
-oS	`-oS <file>`	ScRipT KIddIe style output (1337 speak में)।
-oG	`-oG <file>`	Grepable output – tools के साथ parse करने के लिए।
-oA	`-oA <basename>`	तीनों formats (.nmap, .xml, .gnmap) एक साथ generate करता है।
-v	`-v <target>`	Verbose output – ज़्यादा जानकारी दिखाता है।

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-d	`-d <target>`	Debugging output (बहुत detailed)।
--reason	`--reason <target>`	बताता है कि port open/closed क्यों है (जैसे SYN-ACK मिला, RST मिला आदि)।
--open	`--open <target>`	सिर्फ open (या open|filtered) ports दिखाता है, closed नहीं।
--packet-trace	`--packet-trace <target>`	हर भेजा और प्राप्त packet को दिखाता है।
--iflist	`--iflist`	Available network interfaces और routes की list दिखाता है।
--append-output	`--append-output <file>`	मौजूदा फ़ाइल में output जोड़ता है (overwrite नहीं करता)।
--stylesheet	`--stylesheet <path/URL>`	XML output के लिए custom XSLT stylesheet सेट करता है।

🔧 MISC (अन्य उपयोगी)

```
nmap -6 2001:db8::1
nmap -A 192.168.1.1
```

Command	Syntax & Example	क्या होता है?
-6	`-6 <target>`	IPv6 scanning enable करता है।
-A	`-A <target>`	Aggressive scan – OS, version, script, traceroute सब एक साथ (-O -sV -sC --traceroute)।

⚠️ कानूनी नोट (Legal Note):

सभी Nmap कमांड्स का उपयोग केवल अपने स्वामित्व वाले नेटवर्क पर या उचित अनुमति (written permission) के बाद ही करें।
बिना अनुमति दूसरों के नेटवर्क पर स्कैन करना कई देशों में illegal है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
इस guide का उपयोग केवल educational और authorized security testing के लिए करें।

🚀 Nmap Complete Feature Guide – रंगीन PDF संस्करण
सभी कमांड्स Syntax, Examples और उपयोग सहित | आपके सीखने के लिए निर्मित